

Corso di Laurea [Magistrale?] in Ingegneria e Scienze Informatiche

Fancy Title

Tesi di laurea in:
SUPERVISOR'S COURSE NAME

Relatore

Prof. Supervisor Here

Candidato

Candidate Name

Correlatori

Dott. CoSupervisor 1

Dott. CoSupervisor 2

Abstract

Max 2000 characters, strict.

Optional. Max a few lines.

Contents

Abstract	iii
Introduzione	1
1 Il Problema dell'HSTP e la sua Modellazione Matematica	3
1.1 Definizione formale dell'High School Timetabling Problem (HSTP) e complessità	4
1.2 Astrazione del problema: il modello standard e la riduzione al Graph Coloring Problem (GCP)	6
1.3 Tassonomia dei vincoli nell'HSTP: Hard Constraints vs Soft Constraints	14
2 Stato dell'Arte degli Algoritmi di Risoluzione	17
2.1 Approcci esatti vs. Approcci euristici	17
2.2 Constraint Programming (CP)	18
2.3 Il ruolo delle Meta-euristiche	19
2.3.1 Meta-euristiche basate su Traiettorie	19
2.3.2 Meta-euristiche Evolutive: Algoritmi Genetici	20
2.4 Modelli ibridi: l'approccio delle Matheuristics	21
2.4.1 Euristiche basate su Decomposizione	21
2.4.2 Corridor Method	22
2.4.3 Kernel Search	22
3 Analisi Applicativa: I Vincoli dell'Istituto Tecnico e Scelta del Modello	23
3.1 Analisi dei vincoli strutturali e didattici dell'A.S. 2026/2027	23
3.1.1 Formalizzazione degli Hard Constraints	24
3.1.2 Formalizzazione dei Soft Constraints	25
3.2 Il problema dei docenti su più plessi (Multi-school Timetabling)	26
3.3 Valutazione degli algoritmi rispetto al caso reale e proposta della soluzione ottimale	27

CONTENTS

Conclusioni	29
	31
Bibliography	31

Introduzione

Inquadramento del problema

Il problema dello School Timetabling

Obiettivi della tesi

Struttura della Tesi

CONTENTS

Chapter 1

Il Problema dell'HSTP e la sua Modellazione Matematica

L'organizzazione delle attività didattiche all'interno delle istituzioni scolastiche di secondo grado è un problema di complessa risoluzione dal punto di vista logistico e gestionale. L'High School Timetabling Problem (HSTP) [CDM98] consiste nella pianificazione temporale e spaziale delle lezioni, associando a ciascun evento didattico un docente, una classe di studenti, un'aula o laboratorio e uno specifico slot temporale. Questo capitolo introduce la formalizzazione matematica dell'HSTP, ne analizza la complessità computazionale alla luce della teoria della complessità algoritmica e descrive l'astrazione del problema tramite la riduzione al Graph Coloring Problem (GCP), gettando le basi teoriche per la comprensione dei vincoli strutturali e didattici.

1.1 Definizione formale dell'High School Timetabling Problem (HSTP) e complessità

Per definire formalmente il problema dell'HSTP, è necessario introdurre gli insiemi discreti che caratterizzano le risorse del sistema scolastico:

- **Insieme dei Docenti:** $D = \{d_1, d_2, \dots, d_{|D|}\}$, che rappresenta il corpo docente in servizio nell'istituto.
- **Insieme delle Classi:** $C = \{c_1, c_2, \dots, c_{|C|}\}$, che definisce i gruppi di studenti che seguono un percorso di studi comune.
- **Insieme delle Aule e dei Laboratori:** $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{|A|}\}$, che comprende le risorse fisiche in cui si svolgono le lezioni (distinguendo tra aule generiche e laboratori specialistici o palestre).
- **Insieme degli Slot Temporal:** $T = \{t_1, t_2, \dots, t_{|T|}\}$, che rappresenta la discretizzazione dell'orario settimanale in ore di lezione (ad esempio, 6 ore al giorno per 5 o 6 giorni a settimana).

Lo spazio delle soluzioni può essere modellato mediante variabili decisionali booleane quadridimensionali:

$$x_{d,c,a,t} = \begin{cases} 1 & \text{se il docente } d \text{ insegna alla classe } c \text{ nell'aula } a \text{ nello slot } t \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (1.1)$$

dove $d \in D$, $c \in C$, $a \in A$ e $t \in T$.

Un orario scolastico completo è un assegnamento di valori $\{0, 1\}$ a ciascuna delle $|D| \times |C| \times |A| \times |T|$ variabili decisionali tali da rispettare l'insieme dei vincoli definiti dall'istituzione scolastica.

L'HSTP appartiene alla classe dei problemi di ottimizzazione combinatoria NP-hard. Ciò significa che non sono noti algoritmi in grado di determinare la soluzione ottima in tempo polinomiale rispetto alle dimensioni dell'istanza del problema. L'esplosione combinatoria dello spazio degli stati rende gli approcci esaustivi di tipo Brute-Force del tutto impraticabili su istanze reali. Ad esempio, per un

istituto di medie dimensioni con $|D| = 100$ docenti, $|C| = 50$ classi, $|A| = 50$ aule e $|T| = 30$ slot temporali, il numero di possibili configurazioni per le sole variabili decisionali è pari a $2^{100 \times 50 \times 50 \times 30} = 2^{7.5 \times 10^6}$, uno spazio di ricerca talmente vasto da richiedere l'adozione di euristiche e metaeuristiche per la ricerca di soluzioni sub-ottime ma ammissibili in tempi computazionali ragionevoli.

1.2 Astrazione del problema: il modello standard e la riduzione al Graph Coloring Problem (GCP)

Una delle astrazioni teoriche più efficaci per lo studio dello School Timetabling è la sua riduzione al problema di colorazione di grafi (Graph Coloring Problem, GCP), un modello classico della teoria dei grafi ampiamente investigato nella letteratura scientifica. Di seguito si illustrano i passaggi logici che conducono a tale astrazione, corredati da rappresentazioni visive.

Fase 1: Identificazione degli eventi didattici come vertici

Il primo passo per ricondurre l'HSTP al GCP consiste nell'identificare le unità fondamentali da programmare. Si definisce un insieme di vertici $V = \{v_1, v_2, \dots, v_{|V|}\}$, dove ciascun nodo rappresenta un singolo evento didattico (una specifica ora di lezione). Ogni vertice racchiude le informazioni essenziali dell'evento: il docente coinvolto, la classe e l'aula richiesta.

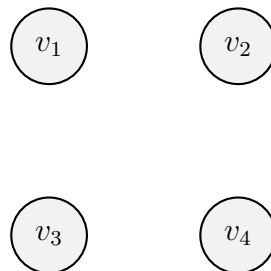


Figure 1.1: Rappresentazione iniziale degli eventi didattici come vertici isolati di un grafo G .

ig:grafo-vertici

Fase 2: Definizione dei conflitti tramite gli archi

Successivamente, si inseriscono le relazioni di incompatibilità temporale. Due eventi non possono svolgersi simultaneamente se condividono una risorsa critica. Si costruisce un grafo di conflitto non orientato $G = (V, E)$. Un arco $(u, v) \in E$ viene tracciato se sussiste un conflitto tra gli eventi, ovvero se condividono una risorsa che non può essere allocata simultaneamente:

$$(u, v) \in E \iff [d(u) = d(v)] \vee [c(u) = c(v)] \vee [a(u) = a(v) \text{ (risorsa esclusiva)}] \quad (1.2)$$

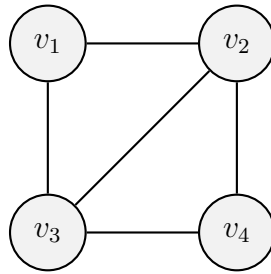


Figure 1.2: Inserimento degli archi per modellare le incompatibilità tra gli eventi. Nell'esempio, v_1 non ha conflitti diretti con v_4 .

ig:grafo-archi

Fase 3: Mappatura degli slot temporali come colori

L'ultimo passaggio consiste nel risolvere il problema assegnando uno slot temporale a ciascun evento. Si definisce un insieme di colori $K = \{1, 2, \dots, |K|\}$, in corrispondenza biunivoca con l'insieme degli slot temporali T (ovvero $|K| = |T|$). Il problema si riduce alla ricerca di una colorazione ammissibile (*proper coloring*) del grafo G : una funzione $f : V \rightarrow K$ tale che nodi adiacenti ricevano colori distinti.

$$(u, v) \in E \implies f(u) \neq f(v) \quad (1.3)$$

Se il numero cromatico del grafo $\chi(G)$ (il numero minimo di colori necessari) soddisfa la relazione $\chi(G) \leq |T|$, l'orario è realizzabile.

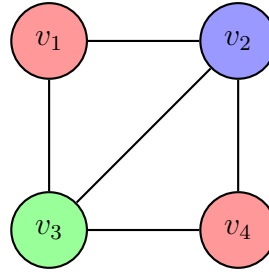


Figure 1.3: Colorazione ammissibile del grafo con $\chi(G) = 3$ colori. I nodi v_1 e v_4 , non essendo adiacenti, possono condividere lo stesso colore (cioè lo stesso slot temporale).

ig:grafo-colorato

Un esempio applicativo: gestione del triennio e aule speciali

Per consolidare i concetti teorici esposti, si consideri un'istanza reale rappresentativa della quotidianità scolastica. Si supponga di dover programmare l'orario per un triennio di una scuola superiore composto dalle classi **3A**, **4A** e **5A**. Ogni classe possiede un'aula di riferimento esclusiva per le lezioni frontali (rispettivamente le aule 43, 56 e 98).

Focalizziamo l'attenzione su tre specifiche materie e sulle relative configurazioni logistiche:

- **Italiano (ITA):** Viene insegnato dallo stesso docente alle tre classi. Le lezioni si svolgono nelle rispettive aule di riferimento (conflitto di docente).
- **Matematica (MAT):** Anch'essa impartita da un unico docente al triennio nelle aule di riferimento (conflitto di docente).
- **Chimica (CHI):** Viene insegnata da un unico docente specializzato. Inoltre, tutte le lezioni necessitano dell'utilizzo dell'unico Laboratorio di Chimica (Lab_{chi}) dell'istituto (conflitto simultaneo di docente e di risorsa spaziale).

Modelliamo un sottoinsieme di 9 vertici $V = \{v_1, \dots, v_9\}$, ciascuno rappresentante una singola ora di lezione per materia e classe:

- Lezioni ITA: $v_1 = (\text{ITA}, 3A, \text{Aula } 43)$, $v_2 = (\text{ITA}, 4A, \text{Aula } 56)$, $v_3 = (\text{ITA}, 5A, \text{Aula } 98)$
- Lezioni MAT: $v_4 = (\text{MAT}, 3A, \text{Aula } 43)$, $v_5 = (\text{MAT}, 4A, \text{Aula } 56)$, $v_6 = (\text{MAT}, 5A, \text{Aula } 98)$
- Lezioni CHI: $v_7 = (\text{CHI}, 3A, Lab_{chi})$, $v_8 = (\text{CHI}, 4A, Lab_{chi})$, $v_9 = (\text{CHI}, 5A, Lab_{chi})$

I conflitti (archi del grafo) emergono rigorosamente in base a specifiche regole che formano diverse *clique* (cricche, ovvero sottografi completamente connessi):

1. **Vincoli Docente e Lab (Archi Orizzontali):** I professori non possono sdoppiarsi. Questo genera tre cricche orizzontali distinte di dimensione 3: una per ITA (v_1, v_2, v_3), una per MAT (v_4, v_5, v_6) e una per CHI (che include anche il vincolo del laboratorio condiviso, v_7, v_8, v_9).

2. **Vincoli Classe (Archi Verticali):** Gli studenti di una singola classe non possono seguire due materie contemporaneamente. Questo genera tre cricche verticali, una per ogni classe: 3A (v_1, v_4, v_7), 4A (v_2, v_5, v_8) e 5A (v_3, v_6, v_9).

La Figura ?? illustra graficamente le fasi di composizione delle incompatibilità orarie, culminanti nel grafo di conflitto a griglia 3×3 della Figura ?. La complessa rete di interconnessioni risultante esprime l'intrinseca interdipendenza delle variabili decisionali dell'HSTP. Nonostante il problema generale sia noto per essere NP-hard, per questa specifica e regolare struttura di vincoli è possibile impiegare una procedura risolutiva efficiente operante in tempo polinomiale. Tale algoritmo determina in frazioni di secondo un assegnamento ammissibile e ottimale, identificando la colorazione ottima con soli 3 colori (equivalenti a 3 slot temporali), come illustrato in Figura ?.

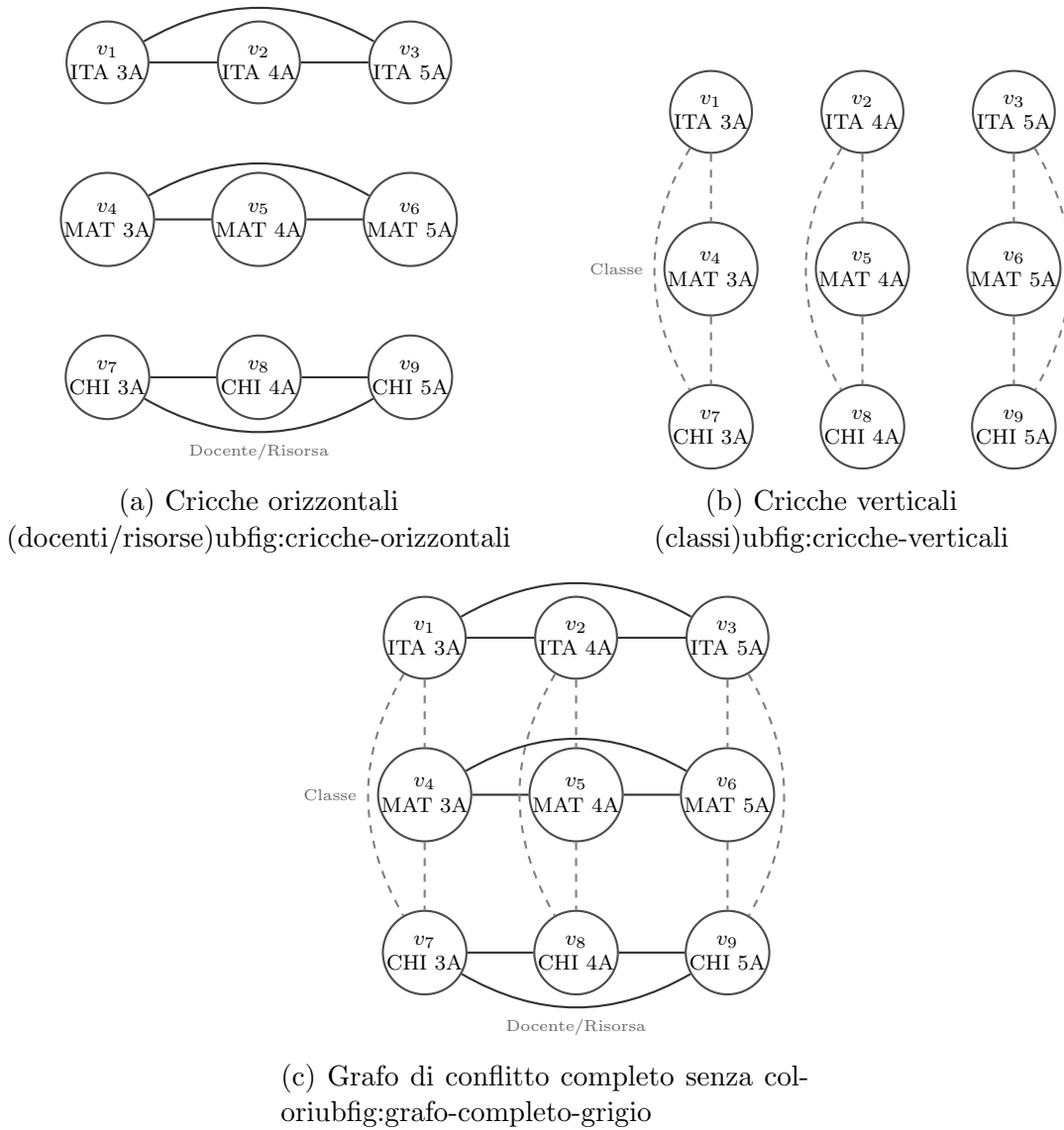


Figure 1.4: Costruzione progressiva del grafo di conflitto per il triennio. In (a) sono illustrati i soli vincoli legati alla risorsa/docente (cricche orizzontali). In (b) vengono evidenziati i soli vincoli legati alla classe (cricche verticali). In (c) viene mostrato il grafo combinato risultante, modellante la totalità delle incompatibilità contemporanee.

ig:costruzione-grafo

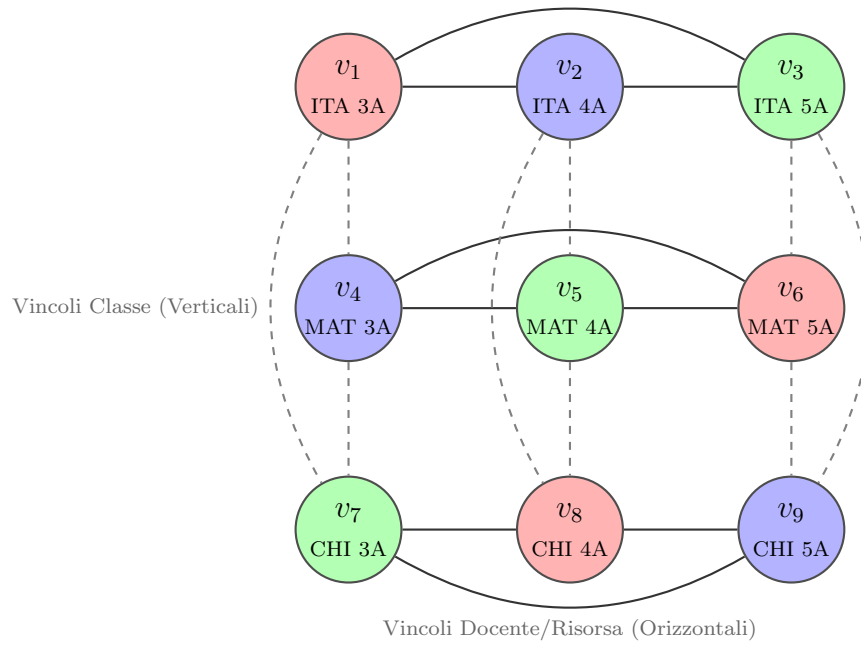


Figure 1.5: Colorazione ottimale del grafo con $\chi(G) = 3$ colori ottenuta tramite l'algoritmo polinomiale risolutivo. Ciascun colore (Rosso, Blu, Verde) identifica uno slot temporale distinto, escludendo ogni conflitto di contemporaneità sia orizzontale che verticale.

ig:triennio-colorato

Estensioni del modello standard

Sebbene la riduzione al GCP classico fornisca un solido inquadramento teorico, essa presenta notevoli limiti applicativi nel catturare la complessità dei vincoli delle scuole moderne. Tra i principali limiti si annoverano l'impossibilità di gestire la limitazione di aule generiche intercambiabili e l'indisponibilità oraria predefinita delle risorse. Per superare tali limitazioni, la letteratura introduce estensioni del modello standard:

- **List Coloring Problem (LCP)**: a ciascun nodo $v \in V$ è associata una lista di colori ammissibili $L(v) \subseteq K$, che modella le finestre temporali di disponibilità dei docenti o delle classi. La colorazione è ammissibile se $f(v) \in L(v)$ per ogni $v \in V$ e $f(u) \neq f(v)$ per ogni $(u, v) \in E$.
- **Modellazione tramite Ipergrafi**: per gestire vincoli multi-risorsa complessi (ad esempio, compresenza di più docenti o condivisione di aule speciali), gli archi binari del grafo classico vengono estesi a iperarchi che connettono sottoinsiemi di nodi di cardinalità superiore a due, consentendo una formulazione algebrica più flessibile delle relazioni di mutuo conflitto.

1.3 Tassonomia dei vincoli nell'HSTP: Hard Constraints vs Soft Constraints

Nello sviluppo di modelli matematici per la risoluzione dell'HSTP, i requisiti e le regole operative che governano la stesura dell'orario vengono suddivisi in due classi distinte: vincoli rigidi (*Hard Constraints*) e vincoli morbidi (*Soft Constraints*). Questa distinzione è fondamentale per definire lo spazio di ammissibilità e la metrica di qualità delle soluzioni.

Hard Constraints: Definizione ed Ammissibilità

I vincoli rigidi rappresentano requisiti fisici, logistici o contrattuali inderogabili. Una soluzione che viola anche un solo vincolo rigido è considerata non ammissibile e non può essere applicata nella realtà. I principali vincoli rigidi includono:

1. **Vincolo di Contemporaneità del Docente:** un docente non può insegnare in più di una classe nello stesso momento.
2. **Vincolo di Contemporaneità della Classe:** una classe di studenti non può seguire più di una lezione nello stesso momento.
3. **Vincolo di Capienza e Unicità delle Aule:** un'aula o laboratorio non può ospitare più di una lezione contemporaneamente.
4. **Vincolo di Completezza dell'Orario:** tutte le lezioni previste dal piano di studi devono essere effettivamente programmate all'interno dell'orario settimanale.

Soft Constraints: Definizione e Qualità Didattica

I vincoli morbidi descrivono preferenze, raccomandazioni didattiche o criteri di comfort per docenti e studenti. La loro violazione non pregiudica l'ammissibilità dell'orario, ma ne riduce la qualità complessiva. Esempi tipici di vincoli morbidi includono:

1. **Minimizzazione delle Ore Buche:** limitazione dei periodi intermedi di inattività per i docenti e per gli studenti durante la giornata scolastica.
2. **Contiguità Didattica:** limitazione del numero massimo di ore consecutive di lezione per i docenti (per prevenire l'affaticamento) e distribuzione equilibrata del carico di lavoro giornaliero.
3. **Compattazione Giornaliera:** concentrazione delle ore di una determinata materia in blocchi contigui (es. lezioni da due ore consecutive) ed evitamento della frammentazione didattica.
4. **Soddisfacimento dei Desiderata dei Docenti:** concessione del giorno libero settimanale o di specifiche preferenze di orario.

La Funzione Obiettivo a Costi Pesati

Per valutare quantitativamente la bontà di un orario ammissibile, si definisce una funzione obiettivo di minimizzazione basata sulla penalizzazione delle violazioni dei vincoli morbidi. Sia $P_i(x)$ la funzione che misura l'entità della violazione del vincolo soft i -esimo nella soluzione x , e sia $w_i \geq 0$ il peso associato a tale vincolo, che ne riflette l'importanza relativa definita dalla dirigenza scolastica. La formulazione matematica della funzione obiettivo è espressa come:

$$\min z = \sum_{i \in S} w_i \cdot P_i(x) \quad (1.4)$$

dove S è l'insieme dei vincoli morbidi considerati nel modello. I pesi w_i consentono di calibrare l'equilibrio tra esigenze didattiche concorrenti, assegnando penalità elevate a violazioni considerate gravi (come il superamento del limite massimo di ore buche) e penalità inferiori a preferenze individuali.

Chapter 2

Stato dell'Arte degli Algoritmi di Risoluzione

La risoluzione dell'High School Timetabling Problem (HSTP) ha visto lo sviluppo di molteplici paradigmi algoritmici in letteratura. A causa della natura NP-hard del problema, la ricerca si è mossa dallo studio di metodi esatti, capaci di garantire la determinazione dell'ottimo globale a scapito di tempi di calcolo elevati, verso l'adozione di approcci euristici e metaeuristici. Questo capitolo analizza lo stato dell'arte dei modelli di risoluzione, classificandoli tra approcci esatti, Constraint Programming, metaeuristiche basate su traiettoria e di tipo evolutivo, fino a giungere ai moderni paradigmi ibridi noti come matheuristics.

2.1 Approcci esatti vs. Approcci euristici

I metodi di risoluzione per l'HSTP possono essere suddivisi in due macro-categorie fondamentali: gli approcci esatti e gli approcci euristici.

I **metodi esatti** mirano a esplorare lo spazio delle soluzioni in modo esaustivo o implicitamente controllato per garantire la convergenza verso la soluzione matematicamente ottima. La Programmazione Lineare Intera (Integer Linear Programming, ILP) e i solutori di soddisfacibilità booleana (SAT-solving) rappresentano le colonne portanti di questa categoria. In un modello ILP, l'orario scolastico è descritto da un insieme di variabili intere o binarie soggette a vincoli lineari di

uguaglianza o disuguaglianza. Algoritmi classici quali il Branch and Bound e il Branch and Cut consentono di risolvere tali modelli rilassando inizialmente i vincoli di integrità ed effettuando successivamente partizioni dello spazio di ricerca. Tuttavia, i metodi esatti presentano pesanti limiti di scalabilità. Al crescere del numero di risorse (classi, docenti, aule) e della densità dei vincoli, il tempo richiesto per trovare l'ottimo o anche solo per determinare una soluzione ammissibile cresce in modo esponenziale. Per istanze scolastiche reali complesse, i solutori commerciali (come Gurobi o CPLEX) possono richiedere ore o giorni di calcolo, rendendoli spesso inadatti per un uso operativo interattivo.

I **metodi euristici**, al contrario, rinunciano alla garanzia di ottimalità per focalizzarsi sulla ricerca di soluzioni di buona qualità in tempi computazionali ridotti. Essi si basano su regole empiriche o logiche di instradamento per costruire l'orario in modo incrementale (euristiche costruttive) o per migliorare una soluzione iniziale tramite modifiche locali (euristiche di miglioramento). Sebbene non garantiscano il raggiungimento del minimo globale della funzione di costo, le euristiche consentono di ottenere orari ammissibili e stabili in pochi secondi o minuti, rispondendo in modo flessibile alle esigenze delle segreterie scolastiche.

2.2 Constraint Programming (CP)

La Programmazione a Vincoli (Constraint Programming, CP) rappresenta un paradigma dichiarativo particolarmente efficace per la modellazione e la risoluzione di problemi di soddisfacimento di vincoli (Constraint Satisfaction Problem, CSP). A differenza della programmazione matematica classica, che richiede la linearizzazione di ogni relazione, la CP consente di esprimere vincoli complessi e non lineari in modo diretto.

Il nucleo di un solutore CP si basa su due concetti chiave:

- **Propagazione dei Vincoli:** ogni volta che viene effettuata una scelta decisionale su una variabile (ad esempio, assegnando un docente a un dato slot orario), il solutore propaga l'effetto di tale scelta su tutte le altre variabili adiacenti, riducendone i rispettivi domini di ammissibilità. Tecniche di consistenza locale, come l'Arc Consistency (AC), consentono di eliminare

preventivamente dallo spazio di ricerca i valori che non possono far parte di alcuna soluzione ammissibile.

- **Global Constraints:** la CP introduce vincoli globali specializzati che racchiudono relazioni ricorrenti tra sottoinsiemi di variabili. Un esempio fondamentale per lo scheduling è il vincolo **Alldifferent**, che impone che un insieme di variabili assuma valori mutuamente distinti (ad esempio, per garantire che una classe non abbia lezioni sovrapposte nello stesso slot). I solutori integrano algoritmi dedicati per la propagazione efficiente di questi vincoli globali.

Nelle applicazioni reali, la CP viene spesso utilizzata come fase costruttiva preliminare per individuare rapidamente una soluzione iniziale che soddisfi tutti i vincoli rigidi (hard), da sottoporre poi a ottimizzazione.

2.3 Il ruolo delle Meta-euristiche

Le meta-euristiche sono framework algoritmici generali progettati per guidare euristiche di ricerca locale oltre gli ottimi locali, esplorando lo spazio delle soluzioni in modo intelligente. L'efficacia delle meta-euristiche applicate allo scheduling scolastico è stata ampiamente documentata a partire dal lavoro seminale di Col-orni, Dorigo e Maniezzo (1998) [CDM98], che ha confrontato l'impiego di diversi paradigmi su casi reali di scuole secondarie italiane.

Le principali meta-euristiche utilizzate per l'HSTP si dividono in metodi basati su traiettoria e metodi basati su popolazione.

2.3.1 Meta-euristiche basate su Traiettorie

Questi algoritmi operano su una singola soluzione di partenza, spostandosi attraverso lo spazio di ricerca tramite una traiettoria definita da mosse di vicinato (ad esempio, scambiando gli slot temporali di due lezioni o riallocando un'aula).

- **Tabu Search (TS):** per evitare di rimanere intrappolati in ottimi locali o di ripercorrere ciclicamente le stesse soluzioni, la Tabu Search utilizza una

struttura di memoria a breve termine chiamata *Tabu List*. Questa lista memorizza le mosse effettuate di recente, vietando temporaneamente la loro esecuzione (stato di "tabu"). È possibile derogare a tale divieto solo se la mossa consente di ottenere una soluzione che migliora il miglior risultato storico (criterio di aspirazione). La definizione accurata del vicinato (neighborhood search operators) è cruciale per l'efficacia del metodo.

- **Simulated Annealing (SA):** ispirato al processo termodinamico di raffreddamento controllato dei metalli (ricottura), il Simulated Annealing introduce una componente stocastica nella ricerca locale. Ad ogni iterazione, l'algoritmo valuta una mossa nel vicinato: le mosse migliorative vengono sempre accettate, mentre le mosse peggiorative vengono accettate con una probabilità variabile dipendente da un parametro di "temperatura" T . All'inizio della ricerca la temperatura è elevata, consentendo ampie deviazioni per esplorare lo spazio degli stati; man mano che il processo avanza, la temperatura viene gradualmente ridotta (cooling schedule), focalizzando la ricerca sul raffinamento locale delle soluzioni trovate.

2.3.2 Meta-euristiche Evolutive: Algoritmi Genetici

Gli Algoritmi Genetici (Genetic Algorithms, GA) si ispirano ai meccanismi della selezione naturale e della genetica biologica. Operano su una popolazione di soluzioni (chiamate cromosomi o individui) che evolvono nel corso delle generazioni. La struttura logica di un GA per l'HSTP comprende:

1. **Codifica del Cromosoma:** gli individui possono essere rappresentati tramite stringhe di assegnamento o matrici bidimensionali Docenti $\times$ Slot Temporal, in cui ciascuna cella indica la classe e l'aula assegnate.
2. **Valutazione della Fitness:** ogni cromosoma è valutato mediante una funzione di fitness, che corrisponde all'inverso della funzione obiettivo definita nell'equazione (1.4). Minori sono le violazioni dei vincoli (soprattutto soft), maggiore è il valore di fitness e la probabilità di sopravvivenza dell'individuo.
3. **Operatori Genetici:** il crossover (ricombinazione) unisce porzioni di due soluzioni genitore per generare una nuova prole (es. Order Crossover, OX,

volto a preservare l'ammissibilità dell'assegnamento delle ore). La mutazione introduce piccole variazioni casuali per mantenere la diversità genetica della popolazione ed evitare la convergenza prematura.

Come evidenziato da Colorni et al. [CDM98], l'ibridazione degli algoritmi genetici con operatori di ricerca locale (dando origine a algoritmi memetici) consente di unire la capacità di esplorazione globale dei GA con l'efficacia di raffinamento locale dei metodi a traiettoria, surclassando spesso le prestazioni delle tecniche applicate singolarmente.

2.4 Modelli ibridi: l'approccio delle Matheuristics

Un filone di ricerca recente e di elevato interesse scientifico è rappresentato dalle **Matheuristics** [MBS21], definite come algoritmi di ottimizzazione ibridi risultanti dalla combinazione di tecniche metaeuristiche e modelli di programmazione matematica. L'obiettivo fondamentale è sfruttare le capacità di modellazione formale e la potenza risolutiva dei solutori esatti all'interno di un framework euristico flessibile.

Il volume di Maniezzo, Boschetti e Stützle (2021) [MBS21] illustra diverse modalità di integrazione e progettazione di algoritmi matheuristici, classificabili principalmente nelle seguenti metodologie:

2.4.1 Euristiche basate su Decomposizione

Seguendo il principio del *divide et impera*, un problema di ottimizzazione di grandi dimensioni viene scomposto in sotto-problemi più piccoli e trattabili, che possono essere risolti all'ottimo tramite solutori esatti. Le soluzioni dei sotto-problemi vengono poi ricomposte ricorsivamente. Esempi classici includono:

- **Decomposizione di Dantzig-Wolfe:** adatta a problemi con struttura a blocchi angolari, separa i vincoli in vincoli di coordinamento globale e vincoli locali dei sotto-problemi.

- **Rilassamento e Decomposizione Lagrangiana:** consiste nel rilassare i vincoli difficili del problema trasferendoli nella funzione obiettivo sotto forma di penalità pesate mediante i moltiplicatori di Lagrange, decomponendo il problema rimanente in parti indipendenti risolvibili all'ottimo.
- **Decomposizione di Benders:** adatta a problemi con variabili di partizionamento, separa le variabili decisionali in due gruppi (ad esempio, pre-assegnando i docenti alle classi in una fase, e determinando lo scheduling temporale in un'altra).

2.4.2 Corridor Method

Il Corridor Method (CM) [MBS21] è una metodologia che utilizza un solutore esatto (come un solutore MILP) per esplorare in modo esaustivo porzioni limitate dello spazio delle soluzioni (intorni locali). La restrizione dello spazio di ricerca viene ottenuta introducendo vincoli esogeni temporanei ("corridoi") attorno a una soluzione corrente di buona qualità. Il solutore esatto ricerca la soluzione migliore all'interno di questo corridoio stretto in tempi ridotti; una volta trovata, il corridoio viene spostato attorno al nuovo punto e il processo viene ripetuto fino a convergenza.

2.4.3 Kernel Search

La Kernel Search (KS) [MBS21] è un approccio euristico progettato per problemi MILP basato sull'identificazione di un sottoinsieme promettente di variabili decisionali, chiamato *kernel* (nucleo). La selezione iniziale del kernel può avvenire risolvendo il rilassamento lineare del problema. Le variabili rimanenti vengono suddivise in partizioni (secchi o *buckets*). L'algoritmo procede risolvendo in modo sequenziale una serie di problemi MILP di dimensioni ridotte, aggiungendo un bucket alla volta al kernel corrente e selezionando le variabili che mostrano un impatto positivo sul miglioramento della funzione obiettivo, aggiornando dinamicamente la composizione del nucleo.

Chapter 3

Analisi Applicativa: I Vincoli dell'Istituto Tecnico e Scelta del Modello

Questo capitolo illustra l'applicazione dei modelli di ottimizzazione matematica al caso reale dell'Istituto Tecnico Saffi-Alberti di Forlì per l'anno scolastico 2026/2027. Nella prima sezione vengono dettagliati e formalizzati i vincoli specifici stabiliti dal Dirigente Scolastico. Nella seconda sezione viene analizzato il problema logistico dei docenti condivisi su più plessi, adottando la formulazione multi-plesso e i modelli di decomposizione proposti da Claudio Crobu. Infine, viene condotta una valutazione comparativa dei diversi paradigmi algoritmici per definire l'architettura del solutore ottimale per l'istituto.

3.1 Analisi dei vincoli strutturali e didattici dell'A.S. 2026/2027

I vincoli emanati dalla dirigenza dell'Istituto Saffi-Alberti per la formulazione dell'orario si dividono in vincoli rigidi (hard constraints) e vincoli morbidi (soft constraints).

3.1.1 Formalizzazione degli Hard Constraints

I vincoli di ammissibilità strutturale garantiscono la fattibilità fisica dell'orario scolastico. Essi sono descritti dalle seguenti equazioni:

1. **Unicità del Docente:** un docente $d \in D$ non può svolgere più di una lezione contemporaneamente nello slot temporale $t \in T$.

$$\sum_{c \in C} \sum_{a \in A} x_{d,c,a,t} \leq 1 \quad \forall d \in D, \forall t \in T \quad (3.1)$$

2. **Unicità della Classe:** una classe $c \in C$ non può seguire più di una lezione contemporaneamente nello slot temporale $t \in T$.

$$\sum_{d \in D} \sum_{a \in A} x_{d,c,a,t} \leq 1 \quad \forall c \in C, \forall t \in T \quad (3.2)$$

3. **Limitazione della Capacità delle Aule e dei Laboratori:** un'aula o laboratorio $a \in A$ non può ospitare più di una classe (o evento di lezione) contemporaneamente nello slot temporale $t \in T$.

$$\sum_{d \in D} \sum_{c \in C} x_{d,c,a,t} \leq 1 \quad \forall a \in A, \forall t \in T \quad (3.3)$$

4. **Sincronizzazione delle Compresenze (Co-teachers):** nei casi in cui l'attività didattica in laboratorio richieda la presenza simultanea di un docente teorico d_1 e di un insegnante tecnico-pratico (ITP) d_2 per la medesima classe c nell'aula speciale a , le rispettive variabili decisionali devono essere sincronizzate. Se indichiamo con $e = (c, a, t)$ l'evento, si impone:

$$x_{d_1,c,a,t} = x_{d_2,c,a,t} \quad \forall t \in T \quad (3.4)$$

5. **Finestre di Indisponibilità Strutturale:** gli slot temporali in cui la struttura scolastica è chiusa o in cui specifici docenti sono indisponibili (es. part-

time o permessi concordati) vengono esclusi imponendo:

$$x_{d,c,a,t} = 0 \quad \forall (d, c, a, t) \text{ tali che } t \text{ rientra nell'indisponibilità} \quad (3.5)$$

3.1.2 Formalizzazione dei Soft Constraints

I vincoli morbidi descrivono preferenze didattiche e organizzative volti a massimizzare la qualità dell'orario:

1. **Limitazione delle Ore Consecutive:** per prevenire l'affaticamento mentale, un docente non dovrebbe insegnare per più di 5 ore consecutive al giorno. Sia $T_g \subset T$ il sottoinsieme di slot associati alla giornata g . Definiamo la violazione del vincolo per il docente d nel giorno g come:

$$P_{\text{cons}}(d, g) = \max \left(0, \max_k \left\{ \sum_{j=0}^5 \sum_{c \in C} \sum_{a \in A} x_{d,c,a,t_{k+j}} - 5 \right\} \right) \quad (3.6)$$

dove $\{t_k, \dots, t_{k+5}\}$ rappresenta una sequenza di 6 slot consecutivi all'interno di T_g .

2. **Minimizzazione delle Ore Buche (Idle times):** le ore di inattività intermedie all'interno della giornata di un docente devono essere limitate a un massimo di 3 ore settimanali per docente. Se $t_{\text{start}}(d, g)$ e $t_{\text{end}}(d, g)$ rappresentano rispettivamente il primo e l'ultimo slot di lezione del docente d nel giorno g , il numero di ore buche in quel giorno è pari a:

$$\text{Buche}(d, g) = (t_{\text{end}}(d, g) - t_{\text{start}}(d, g) + 1) - \sum_{t \in T_g} \sum_{c \in C} \sum_{a \in A} x_{d,c,a,t} \quad (3.7)$$

La violazione complessiva settimanale per il docente d è espressa come:

$$P_{\text{buche}}(d) = \max \left(0, \sum_g \text{Buche}(d, g) - 3 \right) \quad (3.8)$$

3. **Divieto di Duplicazione Giornaliera:** le materie che prevedono solo 2 ore di lezione settimanali per classe non devono essere collocate nella stessa

giornata (con l'eccezione di Scienze Motorie). Sia m una disciplina e $T_{c,m}$ l'insieme delle lezioni di m per la classe c . Per ogni giorno g :

$$\sum_{t \in T_g} \sum_{d \in D_m} \sum_{a \in A} x_{d,c,a,t} \leq 1 \quad (3.9)$$

dove $D_m \subset D$ è l'insieme dei docenti abilitati all'insegnamento della materia m .

3.2 Il problema dei docenti su più plessi (Multi-school Timetabling)

L'Istituto Tecnico Saffi-Alberti presenta una complessa struttura logistica distribuita su più plessi scolastici nella città di Forlì. Alcuni docenti prestano servizio su più plessi o addirittura su istituti scolastici differenti (docenti condivisi o su cattedre orario esterne). Questo scenario rientra nel framework del *Multi-school Timetabling Problem*.

Per modellare questo problema, adottiamo la formulazione teorica proposta da Claudio Crobu (2024) [Cro24], che scompone il problema di scheduling scolastico italiano in due fasi connesse:

1. **Class Teacher Assignment Problem (CTAP)**: definisce l'assegnazione preliminare dei docenti alle classi. Dal punto di vista del multi-plesso, questa fase modella la ripartizione dei docenti tra le diverse scuole. Rappresentando il problema come il partizionamento di un grafo bipartito avente da un lato l'insieme delle classi e dall'altro l'insieme dei docenti, l'obiettivo è raggruppare classi e docenti in cluster (quasi-partizioni) riducendo al minimo le connessioni esterne. Ciò consente di separare il problema di scheduling complessivo in sotto-problemi indipendenti per ciascun plesso scolastico, riducendo i tempi di calcolo.
2. **Teacher Profile Problem (TPP)**: assegna i periodi di insegnamento ai singoli docenti per definirne il profilo giornaliero di attività (teacher profile). Nel caso di docenti condivisi su più plessi, il TPP introduce vincoli di con-

tiguità e blocchi orari per evitare spostamenti fisici nello stesso giorno o per garantire un tempo di percorrenza minimo (t_{travel}) tra le sedi.

Sia $S(d, t) \in \{1, 2\}$ il plesso scolastico presso cui il docente d è allocato nello slot temporale t . Qualora il docente debba spostarsi dal plesso 1 al plesso 2, il modello impone un vincolo di latenza temporale:

$$x_{d,c_1,a_1,t} = 1 \text{ e } S(d, t) \neq S(d, t + 1) \implies x_{d,c_2,a_2,t+1} = 0 \tag{3.10}$$

Questo garantisce che il docente disponga di almeno uno slot temporale intermedio per lo spostamento fisico tra i plessi dell’istituto.

3.3 Valutazione degli algoritmi rispetto al caso reale e proposta della soluzione ottimale

Per determinare l’approccio risolutivo ottimale per l’Istituto Saffi-Alberti, viene condotta un’analisi comparativa dei principali paradigmi algoritmici in relazione alle metriche prestazionali ed alla densità del grafo di conflitto dell’istituto.

Algoritmo / Paradigma	Tempo di Calcolo	Complessità Spaziale	Ottimalità	Gestione Saffi-Alberti
ILP / SAT-Solving	Elevato	Bassa	Globale	Difficile da gestire, software non sempre disponibili
Constraint Programming	Medio-Basso	Alta	Sub-ottimo	Eccellente per problemi con vincoli rigidi e globali
Tabu Search	Molto Basso	Bassa	Locale	Ottimo per problemi di ottimizzazione combinatoria
Simulated Annealing	Medio	Bassa	Locale	Buona performance per problemi di ottimizzazione globale
Algoritmi Genetici	Medio-Alto	Alta	Locale	Complessa da implementare, ma alta flessibilità

Table 3.1: Valutazione comparativa delle metodologie risolutive sull’istanza del Saffi-Alberti.

ab:confronto-metodologie

Alla luce di questa analisi, si propone l’adozione di una **soluzione ibrida a due

fasi**, che unisce l'efficacia della programmazione a vincoli (CP) con l'efficienza della ricerca locale (Tabu Search):

- **Fase 1: Generazione dell'Orario Iniziale (Constraint Programming / Heuristics):** si utilizza un'euristica costruttiva basata sulla programmazione a vincoli o sul solutore open-source *FET*. Sfruttando algoritmi ricorsivi di soddisfacimento e propagazione dei vincoli globali, questa fase genera in pochi secondi un orario di partenza che soddisfa rigorosamente tutti gli *Hard Constraints* (unicità, compresenze, indisponibilità, aule).
- **Fase 2: Ottimizzazione dei Vincoli Soft (Tabu Search / Local Search):** a partire dall'orario ammissibile generato nella Fase 1, si applica un algoritmo di Tabu Search per esplorare il vicinato tramite scambi di slot temporali. Questa fase minimizza il valore della funzione obiettivo pesata (equazione 1.4), riducendo le ore buche, controllando le ore consecutive dei docenti e ottimizzando gli spostamenti tra plessi scolastici.

L'approccio ibrido così configurato consente di ottenere orari scolastici stabili e bilanciati in tempi computazionali ridotti, pienamente rispondenti alle linee guida della dirigenza dell'Istituto Saffi-Alberti.

Conclusioni

Sintesi del lavoro svolto

Sviluppi futuri

Bibliography

- [AB93] Abderrahmane Aggoun and Nicolas Beldiceanu. Extending chip in order to solve complex scheduling and placement problems. *Mathematical and computer modelling*, 17(7):57–73, 1993.
- [ACO21] Andrea Agiollo, Giovanni Ciatto, and Andrea Omicini. *Shallow2Deep*: Restraining neural networks opacity through neural architecture search. In Davide Calvaresi, Amro Najjar, Michael Winikoff, and Kary Främling, editors, *Explainable and Transparent AI and Multi-Agent Systems. Third International Workshop, EXTRAAMAS 2021, Virtual Event, May 3–7, 2021, Revised Selected Papers*, volume 12688 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 63–82. Springer Nature, Basel, Switzerland, 2021.
- [ADT95] Robert Andrews, Joachim Diederich, and Alan B. Tickle. Survey and critique of techniques for extracting rules from trained artificial neural networks. *Knowl. Based Syst.*, 8(6):373–389, 1995.
- [AFWZ02] Alessandro Artale, Enrico Franconi, Frank Wolter, and Michael Zakharyashev. A temporal description logic for reasoning over conceptual schemas and queries. In *European Workshop on Logics in Artificial Intelligence (JELIA 2002)*, pages 98–110. Springer, 2002.
- [AK12a] M. Gethsiyal Augasta and T. Kathirvalavakumar. Reverse engineering the neural networks for rule extraction in classification problems. *Neural Processing Letters*, 35(2):131–150, April 2012.

- [AK12b] M. Gethsiyal Augasta and T. Kathirvalavakumar. Reverse engineering the neural networks for rule extraction in classification problems. *Neural Process. Lett.*, 35(2):131–150, 2012.
- [Apt90] Krzysztof R Apt. Logic programming. *Handbook of Theoretical Computer Science, Volume B: Formal Models and Semantics (B)*, 1990:493–574, 1990.
- [Baa03] Franz Baader. Basic description logics. In *The Description Logic Handbook: Theory, Implementation, and Applications*, pages 43–95, USA, 2003. Cambridge University Press.
- [BDKT97] Andrei Bondarenko, Phan Minh Dung, Robert A. Kowalski, and Francesca Toni. An abstract, argumentation-theoretic approach to default reasoning. *Artificial intelligence*, 93(1–2):63–101, 1997.
- [BFOS84] Leo Breiman, Jerome H. Friedman, Richard A. Olshen, and Charles J. Stone. *Classification and Regression Trees*. Chapman & Hall/CRC, 1984.
- [BH16] Guido Bologna and Yoichi Hayashi. A rule extraction study on a neural network trained by deep learning. In *2016 International Joint Conference on Neural Networks, IJCNN 2016, Vancouver, BC, Canada, July 24-29, 2016*, pages 668–675. IEEE, 2016.
- [BH18] Guido Bologna and Yoichi Hayashi. A comparison study on rule extraction from neural network ensembles, boosted shallow trees, and svms. *Appl. Comput. Intell. Soft Comput.*, 2018:4084850:1–4084850:20, 2018.
- [BHS79] A. E. Bryson, Y. Ho, and G. M. Siouris. Applied optimal control: Optimization, estimation, and control. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 9(6):366–367, June 1979.
- [BKB17] Osbert Bastani, Carolyn Kim, and Hamsa Bastani. Interpreting blackbox models via model extraction. *CoRR*, abs/1705.08504, 2017.

- [BL04] Ronald J. Brachman and Hector J. Levesque. The tradeoff between expressiveness and tractability. In Ronald J. Brachman and Hector J. Levesque, editors, *Knowledge Representation and Reasoning*, The Morgan Kaufmann Series in Artificial Intelligence, pages 327–348. Morgan Kaufmann, San Francisco, 2004.
- [BU18] Tarek R. Besold and Sara L. Uckelman. The what, the why, and the how of artificial explanations in automated decision-making. *CoRR*, abs/1808.07074:1–20, 2018.
- [CBMO19] Giovanni Ciatto, Michael Bosello, Stefano Mariani, and Andrea Omicini. Comparative analysis of blockchain technologies under a coordination perspective. In Fernando De La Prieta, Alfonso González-Briones, Pawel Pawleski, Davide Calvaresi, Elena Del Val, Fernando Lopes, Vicente Julian, Eneko Osaba, and Ramón Sánchez-Iborra, editors, *Highlights of Practical Applications of Survivable Agents and Multi-Agent Systems. The PAAMS Collection*, volume 1047 of *Communications in Computer and Information Science*, chapter 7, pages 80–91. Springer, June 2019.
- [CCDMSO20] Ashley Caselli, Giovanni Ciatto, Giovanna Di Marzo Serugendo, and Andrea Omicini. Engineering semantic self-composition of services through tuple-based coordination. In Tiziana Margaria and Bernhard Steffen, editors, *Leveraging Applications of Formal Methods, Verification and Validation: Engineering Principles*, volume 12477 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 205–223. Springer International Publishing, Cham, 2020.
- [CCDO19a] Roberta Calegari, Giovanni Ciatto, Jason Dellaluce, and Andrea Omicini. Interpretable narrative explanation for ML predictors with LP: A case study for XAI. In Federico Bergenti and Stefania Monica, editors, *WOA 2019 – 20th Workshop “From Objects to Agents”*, volume 2404 of *CEUR Workshop Proceedings*, pages 105–112. Sun SITE Central Europe, RWTH Aachen University, 26–28 June 2019.

- [CCDO19b] Roberta Calegari, Giovanni Ciatto, Enrico Denti, and Andrea Omicini. Engineering micro-intelligence at the edge of CPCS: Design guidelines. In *Internet and Distributed Computing Systems (IDCS 2019)*, volume 11874 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 260–270. Springer, 10–12 October 2019.
- [CCDO20] Roberta Calegari, Giovanni Ciatto, Enrico Denti, and Andrea Omicini. Logic-based technologies for intelligent systems: State of the art and perspectives. *Information*, 11(3):1–29, March 2020. Special Issue “10th Anniversary of Information—Emerging Research Challenges”.
- [CCM⁺18a] Roberta Calegari, Giovanni Ciatto, Stefano Mariani, Enrico Denti, and Andrea Omicini. Logic programming in space-time: The case of situatedness in LPaaS. In Massimo Cossentino, Luca Sabatucci, and Valeria Seidita, editors, *WOA 2018 – 19th Workshop “From Objects to Agents”*, volume 2215 of *CEUR Workshop Proceedings*, pages 63–68. Sun SITE Central Europe, RWTH Aachen University, 29–30 June 2018.
- [CCM⁺18b] Roberta Calegari, Giovanni Ciatto, Stefano Mariani, Enrico Denti, and Andrea Omicini. LPaaS as micro-intelligence: Enhancing IoT with symbolic reasoning. *Big Data and Cognitive Computing*, 2(3), 2018.
- [CCM⁺18c] Roberta Calegari, Giovanni Ciatto, Stefano Mariani, Enrico Denti, and Andrea Omicini. Micro-intelligence for the IoT: SE challenges and practice in LPaaS. In *2018 IEEE International Conference on Cloud Engineering (IC2E 2018)*, pages 292–297. IEEE Computer Society, 17–20 April 2018.
- [CCM⁺18d] Giovanni Ciatto, Roberta Calegari, Stefano Mariani, Enrico Denti, and Andrea Omicini. From the blockchain to logic programming and back: Research perspectives. In Massimo Cossentino, Luca Sabatucci, and Valeria Seidita, editors, *WOA 2018 – 19th Work-*

- shop “*From Objects to Agents*”, volume 2215 of *CEUR Workshop Proceedings*, pages 69–74. Sun SITE Central Europe, RWTH Aachen University, June 2018.
- [CCMO21a] Roberta Calegari, Giovanni Ciatto, Viviana Mascardi, and Andrea Omicini. Logic-based technologies for multi-agent systems: A systematic literature review. *Autonomous Agents and Multi-Agent Systems*, 35(1):1:1–1:67, 2021. Collection “Current Trends in Research on Software Agents and Agent-Based Software Development”.
- [CCMO21b] Roberta Calegari, Giovanni Ciatto, Viviana Mascardi, and Andrea Omicini. Logic-based technologies for multi-agent systems: Summary of a systematic literature review. In *20th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS-2021)*, pages 1721–1723, May 2021.
- [CCN⁺21] Davide Calvaresi, Giovanni Ciatto, Amro Najjar, Reyhan Aydoğan, Leon Van der Torre, Andrea Omicini, and Michael Schumacher. EXPECTATION: Personalized explainable artificial intelligence for decentralized agents with heterogeneous knowledge. In Davide Calvaresi, Amro Najjar, Michael Winikoff, and Kary Främling, editors, *Explainable and Transparent AI and Multi-Agent Systems. Third International Workshop, EXTRAAMAS 2021, Virtual Event, May 3–7, 2021, Revised Selected Papers*, volume 12688 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 331–343. Springer Nature, Basel, Switzerland, 2021.
- [CCO20] Roberta Calegari, Giovanni Ciatto, and Andrea Omicini. On the integration of symbolic and sub-symbolic techniques for XAI: A survey. *Intelligenza Artificiale*, 14(1):7–32, 2020.
- [CCO21a] Giovanni Ciatto, Roberta Calegari, and Andrea Omicini. 2p-kt: A logic-based ecosystem for symbolic ai. *SoftwareX*, 2021.
- [CCO21b] Giovanni Ciatto, Roberta Calegari, and Andrea Omicini. Lazy stream manipulation in Prolog via backtracking: The case of 2P-KT.

- In Wolfgang Faber, Gerhard Friedrich, Martin Gebser, and Michael Morak, editors, *Logics in Artificial Intelligence*, volume 12678 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 407–420. Springer, 2021. 17th European Conference, JELIA 2021, Virtual Event, May 17–20, 2021, Proceedings.
- [CCS⁺20] Giovanni Ciatto, Roberta Calegari, Enrico Siboni, Enrico Denti, and Andrea Omicini. 2P-KT: logic programming with objects & functions in kotlin. In Roberta Calegari, Giovanni Ciatto, Enrico Denti, Andrea Omicini, and Giovanni Sartor, editors, *WOA 2020 – 21th Workshop “From Objects to Agents”*, volume 2706 of *CEUR Workshop Proceedings*, pages 219–236, Aachen, Germany, October 2020. Sun SITE Central Europe, RWTH Aachen University. 21st Workshop “From Objects to Agents” (WOA 2020), Bologna, Italy, 14–16 September 2020. Proceedings.
- [CCSO20] Giovanni Ciatto, Davide Calvaresi, Michael I. Schumacher, and Andrea Omicini. An abstract framework for agent-based explanations in AI. In *19th International Conference on Autonomous Agents and MultiAgent Systems*, pages 1816–1818. International Foundation for Autonomous Agents and Multiagent Systems, May 2020. Extended Abstract.
- [CDD17] Giovanni Ciatto, Elisabetta De Maria, and Cinzia Di Giusto. Spiking neural networks as timed automata. In *Proc. of the Thematic Research School on Advances in Systems and Synthetic Biology (ASSB)*, pages 55–69. EDP Sciences, 2017.
- [CDM98] Alberto Colorni, Marco Dorigo, and Vittorio Maniezzo. Metaheuristics for high school timetabling. *Computational Optimization and Applications*, 9(3):275–298, 1998.
- [CDMSL⁺20] Giovanni Ciatto, Giovanna Di Marzo Serugendo, Maxime Louvel, Stefano Mariani, Andrea Omicini, and Franco Zambonelli. Twenty years of coordination technologies: COORDINATION contribution

- to the state of art. *Journal of Logical and Algebraic Methods in Programming*, 113:1–25, June 2020.
- [CH94] William W. Cohen and Haym Hirsh. Learning the classic description logic: Theoretical and experimental results. In *Principles of Knowledge Representation and Reasoning*, pages 121–133. Elsevier, 1994.
- [Cim06] Philipp Cimiano. *Ontology Learning and Population from Text*. Springer US, 2006.
- [Cla77] Keith L. Clark. Negation as failure. In Hervé Gallaire and Jack Minker, editors, *Logic and Data Bases, Symposium on Logic and Data Bases, Centre d’études et de recherches de Toulouse, France, 1977*, Advances in Data Base Theory, pages 293–322, New York, 1977. Plenum Press.
- [CMMO19] Giovanni Ciatto, Alfredo Maffi, Stefano Mariani, and Andrea Omicini. Towards agent-oriented blockchains: Autonomous smart contracts. In Yves Demazeau, Eric Matson, Juan Manuel Corchado, and Fernando De la Prieta, editors, *Advances in Practical Applications of Survivable Agents and Multi-Agent Systems: The PAAMS Collection*, volume 11523 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 29–41. Springer International Publishing, June 2019.
- [CMMO20a] Giovanni Ciatto, Alfredo Maffi, Stefano Mariani, and Andrea Omicini. Smart contracts are more than objects: Pro-activeness on the blockchain. In Javier Prieto, Ashok Das Kumar, Stefano Ferretti, António Pinto, and Juan Manuel Corchado, editors, *Blockchain and Applications*, volume 1010 of *Advances in Intelligent Systems and Computing*, pages 45–53. Springer, 2020.
- [CMMO20b] Giovanni Ciatto, Stefano Mariani, Alfredo Maffi, and Andrea Omicini. Blockchain-based coordination: Assessing the expressive power of smart contracts. *Information*, 11(1):1–20, January 2020. Special Issue “Blockchain Technologies for Multi-Agent Systems”.

- [CMO17] Giovanni Ciatto, Stefano Mariani, and Andrea Omicini. Programming the interaction space effectively with ReSpecTX. In Mirjana Ivanović, Costin Bădică, Jürgen Dix, Zoran Jovanović, Michele Malgeri, and Miloš Savić, editors, *Intelligent Distributed Computing XI*, volume 737 of *Studies in Computational Intelligence*, pages 89–101. Springer, 2017.
- [CMO18a] Giovanni Ciatto, Stefano Mariani, and Andrea Omicini. Blockchain for trustworthy coordination: A first study with Linda and Ethereum. In *2018 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI)*, pages 696–703, December 2018.
- [CMO18b] Giovanni Ciatto, Stefano Mariani, and Andrea Omicini. ReSpecTX: Programming interaction made easy. *Computer Science and Information Systems*, 15(3):655–682, October 2018. Special Section: Contemporary Topics in Intelligent Distributed Computing.
- [CMO⁺18c] Giovanni Ciatto, Stefano Mariani, Andrea Omicini, Franco Zambonelli, and Maxime Louvel. Twenty years of coordination technologies: State-of-the-art and perspectives. In Giovanna Di Marzo Serugendo and Michele Loreti, editors, *Coordination Models and Languages*, volume 10852 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 51–80. Springer, 2018. 20th IFIP WG 6.1 International Conference, COORDINATION 2018, Held as Part of the 13th International Federated Conference on Distributed Computing Techniques, DisCoTec 2018, Madrid, Spain, June 18-21, 2018. Proceedings.
- [CMOZ20] Giovanni Ciatto, Stefano Mariani, Andrea Omicini, and Franco Zambonelli. From agents to blockchain: Stairway to integration. *Applied Sciences*, 10(21):7460:1–7460:22, 2020. Special Issue “Advances in Blockchain Technology and Applications 2020”.
- [CNCC21] Giovanni Ciatto, Amro Najjar, Jean-Paul Calbimonte, and Davide Calvaresi. Towards explainable visionary agents: License to dare and imagine. In Davide Calvaresi, Amro Najjar, Michael Winikoff,

- and Kary Främling, editors, *Explainable and Transparent AI and Multi-Agent Systems. Third International Workshop, EXTRAAMAS 2021, Virtual Event, May 3–7, 2021, Revised Selected Papers*, volume 12688 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 139–157. Springer Nature, Basel, Switzerland, 2021.
- [Col86] Alain Colmerauer. Theoretical model of prolog ii. In M. van Canegham and D.-H.D. Warren, editors, *Logic Programming and its applications*, pages 3–31. Ablex Publishing Corporation, 1986.
- [CR93] Alain Colmerauer and Philippe Roussel. The birth of prolog. In John A. N. Lee and Jean E. Sammet, editors, *History of Programming Languages Conference (HOPL-II)*, pages 37–52. ACM, April 1993.
- [Cra16] Kate Crawford. Artificial intelligence’s white guy problem. *The New York Times*, 25, 2016.
- [Cro24] Claudio Crobu. *New models and algorithms for the timetables of Italian high schools*. PhD thesis, Università degli Studi di Cagliari, February 2024.
- [CROM19] Giovanni Ciatto, Lorenzo Rizzato, Andrea Omicini, and Stefano Mariani. TuSoW: Tuple spaces for edge computing. In *The 28th International Conference on Computer Communications and Networks (ICCCN 2019)*, Valencia, Spain, 29 July–1 August 2019.
- [CS95] Mark W. Craven and Jude W. Shavlik. Extracting tree-structured representations of trained networks. In David S. Touretzky, Michael Mozer, and Michael E. Hasselmo, editors, *Advances in Neural Information Processing Systems 8, NIPS, Denver, CO, USA, November 27-30, 1995*, pages 24–30. MIT Press, 1995.
- [CSOC20] Giovanni Ciatto, Michael I. Schumacher, Andrea Omicini, and Davide Calvaresi. Agent-based explanations in ai: Towards an abstract framework. In Davide Calvaresi, Amro Najjar, Michael Winikoff,

- and Kary Främling, editors, *Explainable, Transparent Autonomous Agents and Multi-Agent Systems*, volume 12175 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 3–20. Springer, Cham, 2020. Second International Workshop, EXTRAAMAS 2020, Auckland, New Zealand, May 9–13, 2020, Revised Selected Papers.
- [Cyb89] G. Cybenko. Approximation by superpositions of a sigmoidal function. *Mathematics of Control, Signals and Systems*, 2(4):303–314, Dec 1989.
- [DCB19] Federica Di Castro and Enrico Bertini. Surrogate decision tree visualization. In *Joint Proceedings of the ACM IUI 2019 Workshops (ACMIUI-WS 2019)*, volume 2327 of *CEUR Workshop Proceedings*, March 2019.
- [dGBG01] Artur S. d’Avila Garcez, Krysia Broda, and Dov M. Gabbay. Symbolic knowledge extraction from trained neural networks: A sound approach. *Artif. Intell.*, 125(1-2):155–207, 2001.
- [dGBR⁺15] Artur S. d’Avila Garcez, Tarek R. Besold, Luc De Raedt, Peter Földiák, Pascal Hitzler, Thomas Icard, Kai-Uwe Kühnberger, Luís C. Lamb, Risto Miikkulainen, and Daniel L. Silver. Neural-symbolic learning and reasoning: Contributions and challenges. In *2015 AAAI Spring Symposia, Stanford University, Palo Alto, California, USA, March 22-25, 2015*. AAAI Press, 2015.
- [dK15] Luc de Raedt and Angelika Kimmig. Probabilistic (logic) programming concepts. *Machine Learning*, 100(1):5–47, 2015.
- [dKL98] Mark d’Inverno, D. Kinney, and Michael Luck. Interaction protocols in agentis. In *Proceedings International Conference on Multi Agent Systems (Cat. No. 98EX160)*, pages 112–119. IEEE, 1998.
- [DLR77] A. P. Dempster, N. M. Laird, and D. B. Rubin. Maximum likelihood from incomplete data via the em algorithm. *JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY, SERIES B*, 39(1):1–38, 1977.

- [DMDGC17] Elisabetta De Maria, Cinzia Di Giusto, and Giovanni Ciatto. Formal validation of neural networks as timed automata. In *Proceedings of the 8th International Conference on Computational Systems-Biology and Bioinformatics*, CSBio '17, pages 15–22, New York, NY, USA, 2017. ACM.
- [DRW96] Steven Dawson, C. R. Ramakrishnan, and David S. Warren. Practical program analysis using general purpose logic programming systems—a case study. In *Proceedings of the ACM SIGPLAN 1996 Conference on Programming Language Design and Implementation*, PLDI '96, pages 117–126, New York, NY, USA, 1996. Association for Computing Machinery.
- [DVK17] Finale Doshi-Velez and Been Kim. Towards a rigorous science of interpretable machine learning. *CoRR*, abs/1702.08608, 2017.
- [Ell19] Anthony Elliott. *The Culture of AI: Everyday Life and the Digital Revolution*. Routledge, 2019.
- [FH17a] Marion Fourcade and Kieran Healy. Categories all the way down. *Historical Social Research/Historische Sozialforschung*, pages 286–296, 2017.
- [FH17b] Nicholas Frosst and Geoffrey E. Hinton. Distilling a neural network into a soft decision tree. In Tarek R. Besold and Oliver Kutz, editors, *Proceedings of the First International Workshop on Comprehensibility and Explanation in AI and ML 2017 co-located with 16th International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence (AI*IA 2017), Bari, Italy, November 16th and 17th, 2017*, volume 2071 of *CEUR Workshop Proceedings*. CEUR-WS.org, 2017.
- [FK97] Tze Ho Fung and Robert Kowalski. The IFF proof procedure for abductive logic programming. *The Journal of Logic Programming*, 33(2):151–165, 1997.

- [FV17] Ruth C. Fong and Andrea Vedaldi. Interpretable explanations of black boxes by meaningful perturbation. pages 3449–3457, 2017.
- [FW99] Jacques Ferber and Gerhard Weiss. *Multi-agent systems: an introduction to distributed artificial intelligence*, volume 1. Addison-Wesley Reading, 1999.
- [GBC16] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. *Deep learning*. MIT press, 2016.
- [GF17] Bryce Goodman and Seth Flaxman. European Union regulations on algorithmic decision-making and a “right to explanation”. *AI Magazine*, 38(3):50–57, 2017.
- [GG12] Sanjeev Goyal and Sandeep Grover. Applying fuzzy grey relational analysis for ranking the advanced manufacturing systems. *Grey Systems: Theory and Application*, 2(2):284–298, 2012.
- [GMR⁺19] Riccardo Guidotti, Anna Monreale, Salvatore Ruggieri, Franco Turini, Fosca Giannotti, and Dino Pedreschi. A survey of methods for explaining black box models. *ACM Comput. Surv.*, 51(5):93:1–93:42, 2019.
- [GR68] C. Cordell Green and Bertram Raphael. The use of theorem-proving techniques in question-answering systems. In *1968 23rd ACM National Conference*, pages 169–181, 1968.
- [Gun16] David Gunning. Explainable artificial intelligence (XAI). Funding Program DARPA-BAA-16-53, DARPA, 2016.
- [Han06] David J Hand. Data mining. *Encyclopedia of Environmetrics*, 2, 2006.
- [HE06] Eduardo R. Hruschka and Nelson F.F. Ebecken. Extracting rules from multilayer perceptrons in classification problems: A clustering-based approach. *Neurocomputing*, 70(1-3):384–397, 2006.

- [Hel19] Dirk Helbing. Societal, economic, ethical and legal challenges of the digital revolution: From big data to deep learning, artificial intelligence, and manipulative technologies. In *Towards Digital Enlightenment*, pages 47–72. Springer, 2019.
- [Hen08] J. Hendler. Avoiding another ai winter. *IEEE Intelligent Systems*, 23(2):2–4, March 2008.
- [Hor05] Ian Horrocks. OWL: A description logic based ontology language. In Peter Van Beek, editor, *Principles and Practice of Constraint Programming (CP 2005)*, pages 5–8. Springer, 2005. Extended Abstract.
- [HQR17] Robert Hoehndorf and Núria Queralt-Rosinach. Data science and symbolic ai: Synergies, challenges and opportunities. *Data Science*, 2017.
- [HRHL01] Nick Howden, Ralph Rönquist, Andrew Hodgson, and Andrew Lucas. Intelligent agents-summary of an agent infrastructure. In *Proceedings of the 5th International conference on autonomous agents*, 2001.
- [Hub99] Marcus J. Huber. Jam: A bdi-theoretic mobile agent architecture. In *Proceedings of the third annual conference on Autonomous Agents*, pages 236–243, 1999.
- [JL87] Joxan Jaffar and J.-L. Lassez. Constraint logic programming. In *Proceedings of the 14th ACM SIGACT-SIGPLAN symposium on Principles of programming languages*, pages 111–119, October 1987.
- [JN09] Ulf Johansson and Lars Niklasson. Evolving decision trees using oracle guides. In *Proceedings of the IEEE Symposium on Computational Intelligence and Data Mining, CIDM 2009, part of the IEEE Symposium Series on Computational Intelligence 2009, Nashville, TN, USA, March 30, 2009 - April 2, 2009*, pages 238–244. IEEE, 2009.

- [KA09] Humar Kahramanli and Novruz Allahverdi. Rule extraction from trained adaptive neural networks using artificial immune systems. *Expert Syst. Appl.*, 36(2):1513–1522, 2009.
- [KBB⁺21] Philipp Körner, Michael Beuschel, João Barbosa, Vítor Santos Costa, Verónica Dahl, Manuel V. Hermenegildo, Jose F. Morales, Jan Wielemaker, Daniel Diaz, Salvador Abreu, and Giovanni Ciatto. A multi-walk through the past, present and future of prolog. *Theory and Practice of Logic Programming*, 2021.
- [Kot07] Sotiris Kotsiantis. Supervised machine learning: A review of classification techniques. In *Emerging Artificial Intelligence Applications in Computer Engineering*, volume 160 of *Frontiers in Artificial Intelligence and Applications*, pages 3–24. IOS Press, October 2007.
- [Kow74] Robert A. Kowalski. Predicate logic as programming language. In Jack L. Rosenfeld, editor, *Information Processing, Proceedings of the 6th IFIP Congress*, pages 569–574. North-Holland, August 1974.
- [KSB99] R. Krishnan, G. Sivakumar, and P. Bhattacharya. Extracting decision trees from trained neural networks. *Pattern Recognition*, 32(12):1999–2009, 1999.
- [LB87] Hector J. Levesque and Ronald J. Brachman. Expressiveness and tractability in knowledge representation and reasoning. *Comput. Intell.*, 3:78–93, 1987.
- [LD94] Jaeho Lee and Edmund H. Durfee. Structured circuit semantics for reactive plan execution systems. In Barbara Hayes-Roth and Richard E. Korf, editors, *Proceedings of the 12th National Conference on Artificial Intelligence*, volume 2, pages 1232–1237, Seattle, WA, USA, 31 July—4 August 1994. AAAI Press / The MIT Press.
- [Lip18] Zachary C. Lipton. The mythos of model interpretability. *Commun. ACM*, 61(10):36–43, 2018.

- [Llo90] John W Lloyd. *Computational logic*. Springer, 1990.
- [MBS21] Vittorio Maniezzo, Marco Antonio Boschetti, and Thomas Stützle. *Matheuristics: Algorithms and Implementations*. EURO Advanced Tutorials on Operational Research. Springer, 2021.
- [Md94] Stephen Muggleton and Luc de Raedt. Inductive logic programming: Theory and methods. *The Journal of Logic Programming*, 19-20:629–679, 1994. Special Issue: Ten Years of Logic Programming.
- [MH03] Ralf Moller and Volker Haarslev. *Description logic systems*, pages 282–305. Cambridge University Press, 2003.
- [Mil56] George Abram Miller. The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. *Psychological Review*, 63(2):81–97, March 1956.
- [Min75] Marvin Minsky. A framework for representing knowledge representation. In *The Psychology of Computer Vision*. Mc Graw-Hill, New-York (NY, US), 1975.
- [MM82] Alberto Martelli and Ugo Montanari. An efficient unification algorithm. *ACM Trans. Program. Lang. Syst.*, 4(2):258–282, April 1982.
- [MOC17] Stefano Mariani, Andrea Omicini, and Giovanni Ciatto. Novel opportunities for tuple-based coordination: XPath, the Blockchain, and stream processing. In Pasquale De Meo, Maria Nadia Postorino, Domenico Rosaci, and Giuseppe M.L. Sarné, editors, *WOA 2017 – 18th Workshop “From Objects to Agents”*, volume 1867 of *CEUR Workshop Proceedings*, pages 61–64. Sun SITE Central Europe, RWTH Aachen University, June 2017.
- [MP88] Marvin L. Minsky and Seymour A. Papert. *Perceptrons: Expanded Edition*. MIT Press, Cambridge, MA, USA, 1988.

- [MS58] John McCarthy and Claude Shannon. Automata studies. *Journal of Symbolic Logic*, 23(1):59–60, 1958.
- [MTC⁺10] Marco Montali, Paolo Torroni, Federico Chesani, Paola Mello, Marco Alberti, and Evelina Lamma. Abductive logic programming as an effective technology for the static verification of declarative business processes. *Fundamenta Informaticae*, 102(3–4):325–361, 2010.
- [NM96] Anil Nerode and G. Metakides. *Principles of Logic and Logic Programming*. Elsevier Science Inc., USA, 1996.
- [Pau18] Lawrence C. Paulson. Computational logic: its origins and applications. *Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 474(2210):20170872, 2018.
- [PCC⁺18] Danilo Pianini, Giovanni Ciatto, Roberto Casadei, Stefano Mariani, Mirko Viroli, and Andrea Omicini. Transparent protection of aggregate computations from Byzantine behaviours via blockchain. In *GOODTECHS’18 – Proceedings of the 4th EAI International Conference on Smart Objects and Technologies for Social Good*, pages 271–276, New York, NY, USA, November 2018. ACM.
- [PCCO20] Giuseppe Pisano, Giovanni Ciatto, Roberta Calegari, and Andrea Omicini. Neuro-symbolic computation for XAI: Towards a unified model. In Roberta Calegari, Giovanni Ciatto, Enrico Denti, Andrea Omicini, and Giovanni Sartor, editors, *WOA 2020 – 21th Workshop “From Objects to Agents”*, volume 2706 of *CEUR Workshop Proceedings*, pages 101–117, Aachen, Germany, October 2020. Sun SITE Central Europe, RWTH Aachen University. 21st Workshop “From Objects to Agents” (WOA 2020), Bologna, Italy, 14–16 September 2020. Proceedings.
- [Pol87] John L. Pollock. Defeasible reasoning. *Cognitive science*, 11(4):481–518, 1987.

- [PW78] David Premack and Guy Woodruff. Does the chimpanzee have a theory of mind? *Behavioral and brain sciences*, 1(4):515–526, December 1978.
- [Rao96] Anand S. Rao. Agentspeak(1): BDI agents speak out in a logical computable language. In Walter Van de Velde and John W. Perram, editors, *Agents Breaking Away, 7th European Workshop on Modelling Autonomous Agents in a Multi-Agent World, Eindhoven, The Netherlands, January 22-25, 1996, Proceedings*, volume 1038 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 42–55. Springer, Berlin, Heidelberg, 1996.
- [Rei80] Raymond Reiter. A logic for default reasoning. *Artificial intelligence*, 13(1–2):81–132, 1980.
- [RN16] Stuart J Russell and Peter Norvig. *Artificial intelligence: a modern approach*. Malaysia; Pearson Education Limited,, 2016.
- [Rob65] John Alan Robinson. A machine-oriented logic based on the resolution principle. *Journal of the ACM*, 12(1):23–41, 1965.
- [Ros57] Frank Rosenblatt. *The perceptron, a perceiving and recognizing automaton Project Para*. Cornell Aeronautical Laboratory, 1957.
- [Ros00] Francesca Rossi. Constraint (logic) programming: A survey on research and applications. In Krzysztof R. Apt, Eric Monfroy, Antonis C. Kakas, and Francesca Rossi, editors, *New Trends in Constraints*, pages 40–74. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2000.
- [RR19] Avi Rosenfeld and Ariella Richardson. Explainability in human-agent systems. *Autonomous Agents and Multi-Agent Systems*, 33(6):673–705, November 2019.
- [RSG16] Marco Túlio Ribeiro, Sameer Singh, and Carlos Guestrin. ”why should I trust you?”: Explaining the predictions of any classifier. In Balaji Krishnapuram, Mohak Shah, Alexander J. Smola, Charu C.

- Aggarwal, Dou Shen, and Rajeev Rastogi, editors, *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, San Francisco, CA, USA, August 13-17, 2016*, pages 1135–1144. ACM, 2016.
- [Rud19] Cynthia Rudin. Stop explaining black box machine learning models for high stakes decisions and use interpretable models instead. *Nature Machine Intelligence*, 1(5):206–215, 2019.
- [RVBW08] Francesca Rossi, Peter Van Beek, and Toby Walsh. Constraint programming. *Foundations of Artificial Intelligence*, 3:181–211, 2008.
- [SCO21] Federico Sabbatini, Giovanni Ciatto, and Andrea Omicini. GridEx: An algorithm for knowledge extraction from black-box regressors. In Davide Calvaresi, Amro Najjar, Michael Winikoff, and Kary Främling, editors, *Explainable and Transparent AI and Multi-Agent Systems. Third International Workshop, EXTRAAMAS 2021, Virtual Event, May 3–7, 2021, Revised Selected Papers*, volume 12688 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 18–38. Springer Nature, Basel, Switzerland, 2021.
- [Sea80] John R. Searle. Minds, brains, and programs. *Behavioral and Brain Sciences*, 3(3):417–424, 1980.
- [Smo87] P. Smolensky. Connectionist ai, symbolic ai, and the brain. *Artificial Intelligence Review*, 1(2):95–109, Jun 1987.
- [Sow91] John F Sowa, editor. *Principles of semantic networks: Explorations in the representation of knowledge*. Morgan Kaufmann Series in Representation and Reasoning. Morgan Kaufmann Pub, May 1991.
- [SS04] Alex J. Smola and Bernhard Schölkopf. A tutorial on support vector regression. *Statistics and Computing*, 14(3):199–222, August 2004.
- [ST01] M. Sato and H. Tsukimoto. Rule extraction from neural networks via decision tree induction. In *IJCNN’01. International Joint Con-*

- ference on Neural Networks. Proceedings (Cat. No.01CH37222)*, volume 3, pages 1870–1875 vol.3, 2001.
- [STY17] Mukund Sundararajan, Ankur Taly, and Qiqi Yan. Axiomatic attribution for deep networks. In Doina Precup and Yee Whye Teh, editors, *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning, ICML 2017, Sydney, NSW, Australia, 6-11 August 2017*, volume 70 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 3319–3328. PMLR, 2017.
- [Sun01] R. Sun. Artificial intelligence: Connectionist and symbolic approaches. In Neil J. Smelser and Paul B. Baltes, editors, *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, page 783–789. Pergamon, Oxford, 2001.
- [TSHL17] Gabriele Tolomei, Fabrizio Silvestri, Andrew Haines, and Mounia Lalmas. Interpretable predictions of tree-based ensembles via actionable feature tweaking. In *23rd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, pages 465–474. ACM, 2017.
- [Tur50] Alan M. Turing. Computing machinery and intelligence. *Mind*, 59(October):433–60, 1950.
- [Twa10] Bhekisipho Twala. Multiple classifier application to credit risk assessment. *Expert Systems with Applications*, 37(4):3326–3336, 2010.
- [Vit06] Andrew J. Viterbi. A personal history of the viterbi algorithm. *IEEE Signal Process. Mag.*, 23(4):120–142, 2006.
- [VvdB17] Paul Voigt and Axel von dem Bussche. *The EU General Data Protection Regulation (GDPR). A Practical Guide*. Springer, 2017.
- [YL99] John Yen and Reza Langari. *Fuzzy logic: intelligence, control, and information*, volume 1. Prentice Hall Press, Upper Saddle River, NJ, 1999.

BIBLIOGRAPHY

- [YWC⁺18] Quanming Yao, Mengshuo Wang, Yuqiang Chen, Wenyuan Dai, Hu Yi-Qi, Li Yu-Feng, Tu Wei-Wei, Yang Qiang, and Yu Yang. Taking human out of learning applications: A survey on automated machine learning. pages 1–26, 2018.
- [ZJC83] Zhi-Hua Zhou, Yuan Jiang, and Shi-Fu Chen. Extracting symbolic rules from trained neural network ensembles. *Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review*, 1(1-2):207–248, 1983.

Acknowledgements

Optional. Max 1 page.